

---

## Corrigé — Exercice 3

1)  $f$  continue et strictement croissante  $\Rightarrow$  bijection, donc  $f^{-1}$  existe. 2)  $f(0) = 1 \Rightarrow f^{-1}(1) = 0$ ;  $f(4) = 3 \Rightarrow f^{-1}(3) = 4$ . 3)  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  est la symétrique de  $\mathcal{C}_f$  par rapport à la droite  $y = x$ .

4)  $f$  est continue et strictement croissante : sa réciproque  $f^{-1}$  est également continue et strictement croissante (théorème de la bijection).

5) C'est la définition de la réciproque :  $f^{-1} \circ f = \text{id}$ . Par exemple, avec 2) :  $f^{-1}(1)$  et  $f^{-1}(3)$  redonnent les antécédents lus, et  $f$  appliquée à ces valeurs redonne 1 et 3.